합정역 지도의 골목 지름길: 무엇을 넣었고 무엇을 얻나

도로 담당 · 2026-11-14 · 도로망 3.6.0

요약

1. **버스 순환 경로 안쪽의 실제 골목 여덟 묶음을 지도에 넣었다.** 골목에서 나온 차가 버스 길로 들어오면서, 연구할 상황 가운데 **골목 차량 끼어들기(S5)**가 버스 160번 주행에서 74번 일어난다. 골목이 없으면 버스 길로 나오는 골목 차가 거의 없어 이 상황을 시험할 수 없다.
2. **끼어들기가 많은 곳은 세 곳이다.** 서교동사거리 앞 잔다리로6길(28번), 서교동교회 정류장 앞 잔다리로3길(21번), 성산중학교 정류장 앞 독막로6길 고리(14번). 시나리오를 볼 때 이 세 곳을 먼저 보면 된다(2쪽).
3. **골목은 모두 실제 길이고 신호가 없다.** 시속 30km 이하이고, 잔다리로6길 남쪽 말고는 일방통행이다. 실제 길 다섯 구간은 이으면 사고가 나거나 상황이 줄어 일부러 끊었다(3쪽).
4. **확인 부탁.** 독막로·어울마당로 교차로의 신호를 지도 쪽에서 직접 적었다(주기 90초, 기존과 같은 단계). 신호 담당은 이 신호를 봐 주시면 된다(3쪽).

합정역 도로망 3.6.0

순환 노선 1,949m, 순환 노선 정류장 6곳, 양화로 정류장 6곳, 신호 교차로 11곳, 골목 13개



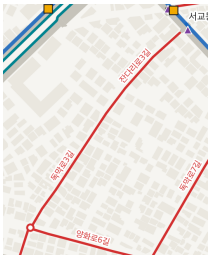
지도 보는 법. 파란 선이 연구 버스가 시계 반대 방향으로 도는 길이다. 빨간 선이 이번에 넣은 골목이고, 보라 세모는 골목 차가 버스 길로 나오는 곳(신호 없음)이다. 빨간 테두리 흰 동그라미는 골목이 시작하는 곳으로, 양화로6길이 여기서 끊겨 있다. 청록 선과 네모는 양화로 중앙버스 노선 두 방향과 서예인 님이 넣은 양화로 정류장이다.

골목마다 얻는 것

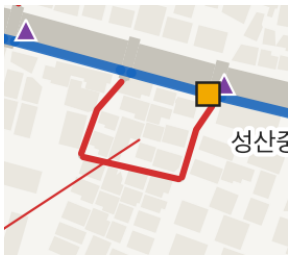
아래 수치는 버스가 혼잡한 교통에서 순환 경로를 160번 돈 시뮬레이션에서 잰 값이다. **버스 길로 나오는 차**는 한 시간 동안 그 골목에서 버스 경로로 나온 차의 수다. **버스 앞 끼어들기**는 그 골목 차가 15초 안에 버스 앞 50m 안으로 들어온 횟수다. 끼어들기가 많은 순서로 놓았다.



잔다리로6길
버스 길로 나오는 차 시간당 45대 · 버스 앞 끼어들기 28번
서교동사거리 좌회전 대기 줄 바로 앞으로 나온다. 끼어들기가 가장 많다.



독막로3길 북쪽 + 잔다리로3길
버스 길로 나오는 차 시간당 19대 · 버스 앞 끼어들기 21번
서교동교회 정류장 바로 앞으로 나온다. 정류장을 떠나는 버스 앞에 끼어든다.



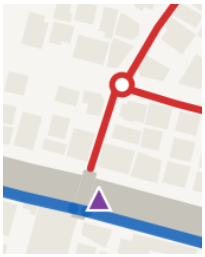
독막로6길 고리(독막로4길·성지1길)
버스 길로 나오는 차 시간당 47대 · 버스 앞 끼어들기 14번
성산중학교 정류장 앞에서 들어가 정류장 끝으로 다시 나온다. 정류장을 떠나는 버스 앞에 끼어든다.



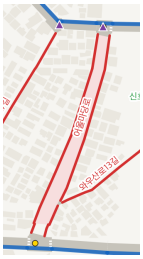
와우산로11길 + 와우산로13길·독막로15길
버스 길로 나오는 차 시간당 50대 · 버스 앞 끼어들기 3번
극동방송 정류장과 신호 없는 횡단보도(S6) 앞으로 나온다. 와우산로 교통량을 시간당 159대에서 209대로 늘린다.



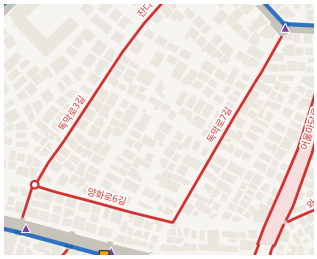
잔다리로2길 + 잔다리로6길 남쪽
버스 길로 나오는 차 시간당 25대 · 버스 앞 끼어들기 3번
잔다리로 가운데로 나온다. 버스가 좌회전 차로로 옮길 때 옆 차로에 차가 있는 상황(S2+)을 만든다. 이전 도로망에서 빼 보았을 때 이 상황이 25번에서 3번으로 줄었다.



독막로3길
버스 길로 나오는 차 시간당 18대 · 버스 앞 끼어들기 3번
합정역에서 출발한 버스가 처음 만나는 골목이다.



어울마당로
버스 길로 나오는 차 시간당 20대 · 버스 앞 끼어들기 2번
잔다리로 신호 횡단보도로 나온다. 신호를 받고 나와 끼어들기는 적다. 가운데 분홍 면은 보행로다.



양화로6길 + 독막로7길
버스 길로 나오는 차 시간당 25대 · 버스 앞 끼어들기 0번
잔다리로로 나오지만 버스가 지날 때 합류하는 일이 드물어 끼어들기는 없었다. 잔다리로 교통량을 시간당 25대 늘린다.

넣지 않은 길과 이유

도로망은 실제 지도(OpenStreetMap)의 길을 그대로 쓰는 것이 원칙이다. 아래 길은 시험해 보고 넣지 않았다. 사고·정체는 같은 도로에서 300번 시뮬레이션을 돌려 문제가 난 횟수다. 지금 도로는 6번이다.

길	넣지 않은 이유
양화로6길 서쪽 184m	골목으로 들어가는 차가 양화로 보도를 가로질러 보행자와 부딪혔다(300번 중 6번). 입구에 횡단보도를 두면 사고가 없어지고 상황도 9% 늘어서, **확인 시험 뒤 다음에 넣는다.**
양화로6길 동쪽 104m	독막로 횡단보도에서 보행자 사고가 8번 났고, 상황이 10% 줄었다.
와우산로13길 108m	와우산로11길로 나오던 골목 차가 이 길로 빠져 끼어들기가 줄었다(상황 13% 감소).
독막로7길 남쪽 끝 36m	독막로 교차로에서 사고가 21번 났다.
어울마당로 동서 구간 60m	독막로7길과 어울마당로를 잇는 짧은 길이다. 아직 시험하지 않았다.
양화로 중앙버스 실제 운행	지도에는 노선만 그렸다. 버스를 실제로 다니게 하면 교차로 사고가 41번 났다. 운행은 대중교통 담당의 일이다.

어울마당로와 교차로 신호

어울마당로는 원래 독막로에서 60m 떨어진 곳에서 갑자기 시작했다. 실제처럼 독막로까지 이었더니 버스가 한 바퀴에 17초 늦어졌다. 원인은 신호였다. 길이 하나 늘자 독막로·어울마당로 교차로의 신호 주기가 시뮬레이터 기본값으로 90초에서 100초가 됐고, 다음 교차로인 상수역 사거리의 녹색과 엇갈렸다.

그래서 이 교차로 신호를 지도 쪽에서 직접 적었다. 단계와 시간은 기존과 같다(독막로 직진 42초, 황색 3초, 어울마당로·횡단보도 36초, 어울마당로 5초, 황색 3초, 전적색 1초). 새로 생긴 어울마당로 진입은 같은 방향 녹색에 함께 주고, 독막로에서 좌회전해 들어가는 차는 맞은편에 양보한다.

	잇기 전	잇기만 함	지금(신호 고정)
버스 한 바퀴 평균 시간	444초	461초	444초
300번 중 사고·정체	11번	10번	6번
버스 80번 중 완주(두 묶음)	78, 79번	73, 76번	76, 79번

완주는 교통이 다른 두 묶음의 결과다. 같은 도로도 묶음마다 77번에서 79번까지 오르내리고, 76번 가운데 실패 2번은 잇기 전 도로에서도 같은 자리에서 났다. 연구할 상황 전체는 4% 줄었다.

팀원별로 볼 것

- **신호**: 독막로·어울마당로 교차로(`cluster_J52_J56_J58`)의 신호가 `signals.add.xml`에 새로 들어갔다(합정역 지도의 `source` 폴더).
- **시나리오**: 끼어들기는 잔다리로6길, 잔다리로3길, 독막로6길 고리에서 주로 난다. 어울마당로 골목 차는 이제 `G31`에서 출발한다.
- **대중교통**: 양화로 정류장 여섯 곳과 중앙버스 노선 두 방향은 그림에만 있다.